

1 Pola wektorowe

Definicja 1 (Pole wektorowe). *Gładkim polem wektorowym na rozmaitości M nazywamy gładkie odwzorowanie*

$$X: M \rightarrow TM$$

takie, że dla każdego $p \in M$ wektor $X(p)$ jest styczny w punkcie p , tzn.

$$X(p) \in T_p M.$$

Inaczej mówiąc, $\pi \circ X = id_M$, gdzie $\pi: TM \rightarrow M$.

Zbiór wszystkich gładkich pól wektorowych na rozmaitości M oznaczamy przez $\mathfrak{X}(M)$. Jest on modulem nad pierścieniem funkcji gładkich $C^\infty(M)$: jeśli $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ oraz $f \in C^\infty(M)$, to pola $X + Y$ oraz fX są znów elementami $\mathfrak{X}(M)$.

Zacznijmy od kilku przykładów.

Przykład 1 (Przykłady pól wektorowych).

1. Na $\mathbb{R}^n$ pole

$$\frac{\partial}{\partial x_1}$$

jest polem wektorowym. Ogólniej, każde pole ma postać

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

dla pewnych funkcji gładkich $X_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Niech $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ oraz niech X będzie dowolnym polem na $\mathbb{R}^{n+1}$. Dla $x \in S^n$ niech

$$P_x: T_x \mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_x S^n$$

będzie rzutem ortogonalnym. Wtedy

$$Y(x) := P_x(X(x))$$

definiuje gładkie pole wektorowe styczne do S^n .

3. Niech G będzie grupą Liego. Pole wektorowe $X \in \mathfrak{X}(G)$ nazywamy lewo niezmienniczym, jeżeli dla każdego $g, h \in G$ zachodzi

$$D_h L_g(X(h)) = X(gh),$$

gdzie $L_g(h) = gh$. Dla $v \in T_e G$ definiujemy

$$X_v(g) := D_e L_g(v).$$

Jest to pole lewo niezmiennicze i jest gładkie.

Z polami wektorowymi często pracujemy lokalnie. Niech $(U, x_1, \dots, x_n)$ będzie mapą na M . Wtedy w lokalnych współrzędnych pole wektorowe $X \in \mathfrak{X}(U)$ zapisuje się jako

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i},$$

gdzie $X_i: U \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami gładkimi, a $\frac{\partial}{\partial x_i}$ oznacza lokalną trywializację wiązki stycznej nad U . Gładkość funkcji X_i można pokazać zapisując ją jako złożenie

$$X_i = dx_i(X) = dx_i \circ X$$

gdzie $dx_i: TU \rightarrow \mathbb{R}$ jest pochodną zewnętrzną i -tej współrzędnej. Odwrotnie, jeżeli lokalnie X wyraża się przez gładkie współrzędne X_i , to X jest gładkim polem wektorowym.

1.1 Wyrażenie pola w mapach

Skoro pole wektorowe jest odwzorowaniem $M \rightarrow TM$, zapiszmy jego postać w mapach. Oczywiście na M weźmiemy mapę $(U, \varphi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ a na TM mapę $(TU, \tilde{\varphi})$ (skoro X zachowuje punkt zaczepienia, to dla $x \in U$ mamy $X(u) \in TU$). Pamiętajmy, że $\tilde{\varphi} = D\varphi$. Lokalna reprezentacja pola X w tych mapach ma postać

$$\tilde{X} := D\varphi \circ X \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n.$$

Jeżeli

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i},$$

to dla $u \in \varphi(U)$ i oznaczając $\bar{u} = \varphi^{-1}(u)$ mamy

$$\begin{aligned} \tilde{X}(u) &= D\varphi(X_{\bar{u}}) \\ &= (u, dx_1(X_{\bar{u}}), \dots, dx_n(X_{\bar{u}})) \\ &= (u, X_1(\bar{u}), \dots, X_n(\bar{u})) \\ &= (u, (X_1 \circ \varphi^{-1})(u), \dots, (X_n \circ \varphi^{-1})(u)). \end{aligned}$$

Oznaczając $\tilde{X}_i = X_i \circ \varphi^{-1}$ mamy

$$\tilde{X}(u) = \sum_{i=1}^n \tilde{X}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

gdzie $\frac{\partial}{\partial x_i}$ to pola wektorowe na $\varphi(U)$.

Przykład 2 (Pole na $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ z jednym miejsce zerowym). Na $\mathbb{C}$ definiujemy pole stałe

$$X = \frac{\partial}{\partial x},$$

a w punkcie ∞ kładziemy $X(\infty) = 0$. Chcemy pokazać, że to pole gładkie. Sprawdźmy lokalną reprezentację $\tilde{X}$ w mapie wokół nieskończoności danej przez

$$\psi(z) = \frac{1}{z}, \quad \psi(\infty) = 0.$$

Identyfikujemy $T_z\mathbb{C} = \mathbb{C}$, wtedy $X(z) = 1 \in \mathbb{C}$ dla $z \in \mathbb{C}$. Zauważmy, że dla $z \in \mathbb{C} - 0$ mamy $D_z\psi = -z^{-2}$ (operator mnożenia przez liczbę zespoloną). Na $\mathbb{C} - 0$ mamy

$$D\psi \circ X \circ \psi^{-1}(z) = D_{\frac{1}{z}}\psi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) = D_{\frac{1}{z}}\psi(1) = -z^2 \in T_z\mathbb{C}$$

Zatem $\tilde{X}(z) = -z^2$. Dodatkowo $\tilde{X}(0) = D\psi \circ X \circ \psi^{-1}(0) = D\psi \circ X(\infty) = D_\infty\psi(0) = 0$.

Zatem $\tilde{X}$ na całym $\mathbb{C}$ wyraża się wzorem $\tilde{X}(z) = -z^2$ i jest to funkcja gładka.

1.2 Działanie pola na funkcjach, derywacje

Pole wektorowe działa na funkcjach gładkich przez różniczkowanie: dla $f \in C^\infty(M)$ definiujemy funkcję $X(f) \in C^\infty(M)$ wzorem

$$X(f)(p) := X_p(f) = df_p(X_p), \quad p \in M.$$

W ten sposób X wyznacza derywację $X: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$, tzn.

$$X(fg) = f X(g) + g X(f).$$

Każda taka derywacja powstaje z pewnego pola wektorowego.

1.3 Krzywe całkowe

Myślimy, że X reprezentuje prędkości cząsteczek na M . Trajektorie tych cząsteczek nazywają się krzywymi całkowymi pola X .

Przykład 3 (Pole $X(x, y) = (y, -x)$ na $\mathbb{R}^2$). Rozważmy pole wektorowe

$$X = x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

czyli w standardowych współrzędnych (x, y) :

$$X(x, y) = (y, -x) \in T_{(x,y)}\mathbb{R}^2.$$

Założmy, że chcemy policzyć trajektorię cząsteczki (x_0, y_0) . Szukamy krzywej $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ takiej, że $\gamma(0) = (x_0, y_0)$ oraz $\dot{\gamma}(t) = X(\gamma(t))$. Zatem

$$\dot{x}(t) = y(t), \quad \dot{y}(t) = -x(t).$$

Jest to układ równań różniczkowych zwyczajnych. Różniczkując pierwsze równanie dostajemy

$$\ddot{x}(t) = -x(t),$$

więc

$$x(t) = A \cos t + B \sin t.$$

Z warunku $\dot{x} = y$ mamy

$$y(t) = -A \sin t + B \cos t.$$

Z warunku początkowego otrzymujemy $A = x_0$, $B = y_0$, zatem

$$\gamma(t) = (x_0 \cos t + y_0 \sin t, -x_0 \sin t + y_0 \cos t).$$

Są to okręgi o środku w $(0, 0)$.

Ustalmy teraz t i zmieniajmy warunek początkowy. Niech $\Phi_t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie położeniem cząsteczki po czasie t . Mamy

$$\Phi_t(x, y) = (x \cos t + y \sin t, -x \sin t + y \cos t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Jest to rodzina obrotów płaszczyzny o kąt t . Zauważmy, że $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$. Potokiem pola będziemy nazywali funkcję

$$\Phi: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(t, x) = \Phi_t(x).$$

Przykład 4 (Pole $X = x^2 \frac{d}{dx}$ na $\mathbb{R}$). Rozważmy pole wektorowe na $\mathbb{R}$ dane wzorem

$$X = x^2 \frac{d}{dx}.$$

Krzywa całkowa $x = x(t)$ spełnia równanie

$$\dot{x} = x^2.$$

Stosujemy metodę rozdzielania zmiennych (uwaga: już wiemy co to dt i dx ...):

$$\frac{dx}{x^2} = dt.$$

Całkując, dostajemy

$$-\frac{1}{x} = t + C,$$

czyli

$$x(t) = \frac{1}{C - t}.$$

Jeśli $x(0) = x_0 \neq 0$, to $C = \frac{1}{x_0}$ i

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - tx_0}.$$

Dla $x_0 = 0$ mamy rozwiązanie stałe $x(t) \equiv 0$.

Widzimy, że dla $x_0 > 0$ rozwiązanie dąży do nieskończoności gdy czas zbliża się do

$$t = \frac{1}{x_0},$$

i największym przedziałem, na którym istnieje rozwiązanie jest $(-\infty, \frac{1}{x_0})$.

Powyższe przykłady są ilustracjami następujących definicji.

Definicja 2 (Krzywa całkowa). Niech $X \in \mathfrak{X}(M)$ oraz niech $I \subseteq \mathbb{R}$ będzie przedziałem. Krzywą $\gamma: I \rightarrow M$ nazywamy krzywą całkową pola X , jeżeli

$$\dot{\gamma}(t) = X(\gamma(t)) \quad \text{dla każdego } t \in I.$$

Jeżeli dodatkowo $\gamma(0) = p$, to mówimy, że jest to krzywa całkowa startująca z punktu p i oznaczamy ją przez γ_p .

Lokalnie, reprezentacja dowolnego pola w mapie $(U, \varphi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ ma postać

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}(\varphi(U)).$$

Wtedy równanie krzywej całkowej sprowadza się do układu równań różniczkowych zwyczajnych

$$\dot{\gamma}_i(t) = X_i(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)), \quad i = 1, \dots, n.$$

Zatem problem znajdowania krzywych całkowych sprowadza się lokalnie do teorii ODE.

Lemat 1. Niech $X \in \mathfrak{X}(M)$ oraz niech $\gamma_x: I_x \rightarrow M$ będzie maksymalną krzywą całkową pola X startującą z punktu x . Jeżeli $s \in I_x$, to dla każdego t takiego, że obie strony są określone, zachodzi

$$\gamma_x(t + s) = \gamma_{\gamma_x(s)}(t).$$

Dowód. Ustalmy $x \in M$ oraz $s \in I_x$. Zdefiniujmy krzywą

$$\eta(t) := \gamma_x(t + s),$$

dla tych t , dla których $t + s \in I_x$.

Pokażemy, że η jest krzywą całkową pola X startującą z punktu $\gamma_x(s)$. Istotnie,

$$\eta(0) = \gamma_x(s).$$

Ponadto, ponieważ γ_x jest krzywą całkową pola X , mamy

$$\dot{\eta}(t) = \frac{d}{dt} \gamma_x(t + s) = \dot{\gamma}_x(t + s) = X(\gamma_x(t + s)) = X(\eta(t)).$$

A zatem η jest krzywą całkową pola X z warunkiem początkowym

$$\eta(0) = \gamma_x(s).$$

Z jednoznaczności krzywej całkowej startującej z danego punktu otrzymujemy

$$\eta(t) = \gamma_{\gamma_x(s)}(t),$$

czyli

$$\gamma_x(t+s) = \gamma_{\gamma_x(s)}(t).$$

□

1.4 Potok pola wektorowego

Twierdzenie 1 (Lokalne istnienie i jednoznaczność potoku). *Niech $X \in \mathfrak{X}(M)$ będzie polem wektorowym klasy C^∞ . Wtedy dla każdego punktu $p \in M$ istnieje maksymalny przedział otwarty $I_p \ni 0$ oraz dokładnie jedna krzywa całkową pola X :*

$$\gamma_p: I_p \rightarrow M, \quad \gamma_p(0) = p.$$

Ponadto odwzorowanie

$$\Phi: \mathcal{D} \rightarrow M, \quad \Phi(t, p) := \gamma_p(t),$$

jest gładkie na swojej dziedzinie

$$\mathcal{D} := \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : t \in I_p\},$$

i jeżeli oznaczymy $\Phi_t(p) = \Phi(t, p)$, to

$$\Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p)),$$

gdy obie strony są określone.

Dowód. Twierdzenie jest lokalną konsekwencją klasycznego twierdzenia o istnieniu, jednoznaczności i gładkiej zależności rozwiązań od warunków początkowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych (twierdzenie Picarda-Lindelöfa). □

Przyporządkowanie $t \rightarrow \Phi_t$ nazywamy potokiem pola X .

Definicja 3 (Pole zupełne). *Niech $X \in \mathfrak{X}(M)$. Mówimy, że pole wektorowe X jest zupełne, jeżeli każda maksymalna krzywa całkową pola X jest określona na całej prostej $\mathbb{R}$. To znaczy, dla każdego $p \in M$ mamy*

$$I_p = \mathbb{R}.$$

Równoważnie: potok pola X istnieje dla każdego czasu $t \in \mathbb{R}$.

Lemat 2. *Jeżeli M jest rozmaitością zwartą, to każde pole wektorowe $X \in \mathfrak{X}(M)$ jest zupełne.*

Uwaga 1. *Jeżeli $X \in \mathfrak{X}(M)$ jest polem zupełnym, to jego potok*

$$t \mapsto \Phi_t, \quad \mathbb{R} \rightarrow \text{Diff}(M)$$

jest homomorfizmem z $(\mathbb{R}, +)$ do grupy dyfeomorfizmów $\text{Diff}(M)$. Odwrotnie, każde odwzorowanie gładkie

$$\Phi: \mathbb{R} \times M \rightarrow M,$$

dla którego $\Phi_t(\cdot) = \Phi(t, \cdot) \in \text{Diff}(M)$ i $t \rightarrow \Phi_t$ jest homomorfizmem, jest potokiem pewnego zupełnego pola wektorowego. Pole to otrzymujemy różniczkując względem czasu w $t = 0$:

$$X(p) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(t, p).$$

Powyższe twierdzenia mają swoje wersje lokalne, dla potoków nieokreślonych na całym $\mathbb{R}$ oraz pól niezupełnych.

1.5 Pchnięcie pola

Jeżeli $f: U \rightarrow V$ jest dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiorami rozmaitości, a $X \in \mathfrak{X}(U)$, to możemy zdefiniować pole wektorowe $f_*X \in \mathfrak{X}(V)$ przez wzór

$$(f_*X)(q) := D_{f^{-1}(q)}f(X(f^{-1}(q))), \quad q \in V.$$

Równoważnie,

$$(f_*X)(f(p)) = D_p f(X(p)).$$

Mówimy, że f_*X jest *pchnięciem* pola X przez dyfeomorfizm f .

Jeżeli $\gamma: I \rightarrow U$ jest krzywą całkową pola X , to krzywa $f \circ \gamma: I \rightarrow V$ jest krzywą całkową pola f_*X . Istotnie,

$$\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t) = D_{\gamma(t)}f(\dot{\gamma}(t)) = D_{\gamma(t)}f(X(\gamma(t))) = (f_*X)(f(\gamma(t))).$$

Zatem dyfeomorfizmy przenoszą krzywe całkowite na krzywe całkowite. Pola X oraz $f_*(X)$ zazwyczaj utożsamiamy, szczególnie, gdy f jest mapą.

Uwaga 2. Jeżeli (U, φ) jest mapą, to pchnięcie pola $X \in \mathfrak{X}(U)$ przez dyfeomorfizm $\varphi: U \rightarrow \varphi(U)$ jest dokładnie lokalną reprezentacją pola X w mapach (U, φ) oraz $(TU, D\varphi)$. Innymi słowy, pole

$$\varphi_*X = D\varphi \circ X \circ \varphi^{-1}$$

jest tym samym, co wcześniej oznaczaliśmy przez $\tilde{X}$.

Uwaga 3. Niech $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ będą standardowymi współrzędnymi na $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Wtedy pchnięcie standardowych pól

$$\frac{\partial}{\partial \bar{x}_i} \in \mathfrak{X}(\varphi(U))$$

przez dyfeomorfizm $\varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow U$ daje pola

$$(\varphi^{-1})_* \left(\frac{\partial}{\partial \bar{x}_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Są to więc standardowe pola wektorowe związane z mapą φ .

1.6 Rozprostowywanie pól wektorowych

Twierdzenie 2 (Twierdzenie o rozprostowywaniu pola wektorowego). Niech $X \in \mathfrak{X}(M)$ oraz niech $p \in M$ będzie punktem takim, że $X(p) \neq 0$. Wówczas istnieje mapa lokalna $(U, x_1, \dots, x_n)$ wokół punktu p taka, że

$$X = \frac{\partial}{\partial x_1} \quad \text{na } U.$$

Dowód. Ponieważ $X(p) \neq 0$, krzywa całkowita pola X startująca z punktu p nie jest stała. Wybierzmy podrozzmaitość $S \subset M$ wymiaru $n - 1$ przechodzącą przez p i poprzeczną do $X(p)$, tzn.

$$T_p M = \mathbb{R}X(p) \oplus T_p S.$$

Niech $(y_2, \dots, y_n)$ będą współrzędnymi lokalnymi na S w otoczeniu p .

Niech Φ_t oznacza lokalny potok pola X . Definiujemy odwzorowanie

$$\Psi: (-\varepsilon, \varepsilon) \times S_0 \rightarrow M, \quad \Psi(t, q) = \Phi_t(q),$$

gdzie $S_0 \subset S$ jest dostatecznie małym otoczeniem punktu p w S .

Pochodna odwzorowania Ψ w punkcie $(0, p)$ jest izomorfizmem. Istotnie, pochodna w kierunku zmiennej t daje

$$D\Psi_{(0,p)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) = X(p),$$

natomiast pochodna w kierunkach stycznych do S daje identyczność na $T_p S$. Zatem

$$D\Psi_{(0,p)}: \mathbb{R} \times T_p S \rightarrow T_p M$$

jest izomorfizmem, bo jego obraz zawiera $X(p)$ oraz $T_p S$, które razem rozpinają $T_p M$.

Z twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym wynika więc, że po ewentualnym zmniejszeniu otoczeń Ψ jest dyfeomorfizmem na pewne otoczenie U punktu p . Możemy zatem wprowadzić na U współrzędne

$$x_1 = \text{pr}_1 \circ \Psi^{-1}, \quad x_i = y_i \circ \text{pr}_2 \circ \Psi^{-1}, \quad i = 2, \dots, n.$$

W tych współrzędnych krzywe całkowite

$$t \longmapsto \Psi(t, q) = \Phi_t(q)$$

mają postać

$$t \longmapsto (t, y_2(q), \dots, y_n(q)) = (t, \text{const}, \dots, \text{const}),$$

a to oznacza, że

$$X = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

□